

XW3형_보고서_논문형식

XW3형 K-H-V 사이클로이드 감속기 체적 최소화 최적설계

Optimum Design of XW3-Type K-H-V Cycloidal Speed Reducer for Minimum Volume

과목: 최적설계 (Optimum Design) — 성균관대학교 기계공학부

주요 방법론: SQP 알고리즘, KKT 조건, 가중합법, GRG 비선형, 도식해법, 다중 초기점 검증

Abstract

본 연구는 전달비 43의 XW3형 K-H-V 사이클로이드 감속기를 대상으로 체적 최소화를 목표로 하는 수치 최적설계를 수행하였다. 설계변수는 핀 중심원 직경(D_p), 핀 직경(d_{rp}), 기어 폭(B), 중심홀 직경(D), 단폭계수(K_1), 출력 핀 중심원 직경(D_w), 출력 핀 직경(d_{sw})의 7개이며, 기하학적 조건·강도 조건·베어링 수명 등 16개의 비선형 부등호 제약조건 하에서 비선형 계획법(NLP) 문제로 정식화하였다.

MATLAB `fmincon` 함수의 SQP(Sequential Quadratic Programming) 알고리즘을 적용하여 단목적 체적 최소화 및 가중합법(Weighted Sum Method) 기반 다목적 최적화를 수행하였다. 단목적 최적화 결과, 초기 체적 104,416 mm³ 대비 47.2% 감소한 55,128 mm³를 달성하였으며, KKT 조건 분석을 통해 핀직경 계수 하한($K_2 \geq 1.0$) 및 기어폭 하한($B \geq 0.05D_p$)이 설계를 가장 강하게 제한하는 활성 제약임을 확인하였다.

가중합법을 통해 체적과 전달 효율 사이의 트레이드오프를 분석한 결과, 두 목표 사이에 완만한 상충 관계가 존재함을 확인하였다. 나아가 랜덤 초기점 50개를 이용한 다중 초기점 검증, 엑셀 해 찾기(GRG 비선형)를 이용한 교차 검증, 그리고 도식해법을 통한 시각적 최적해 확인을 순차적으로 수행하여 결과의 신뢰성을 다각도로 검증하였다.

Keywords: 사이클로이드 감속기, 체적 최소화, SQP, KKT 조건, 가중합법, 도식해법, GRG 비선형

1. Introduction

1.1 연구 배경 및 목표

사이클로이드 감속기는 로봇, 산업용 기계 등 정밀 구동이 요구되는 분야에서 널리 사용된다. 동일 감속비를 구현하는 다른 기어 방식에 비해 컴팩트한 크기로 높은 토크를 전달할 수 있다는 장점이 있는 반면, 설계변수가 많고 치형 기하학이 복잡하여 최적 설계점을 직관적으로 찾기 어렵다.

본 프로젝트는 전달비 43의 XW3형 K-H-V형 사이클로이드 감속기를 대상으로, 설계변수를 수치 최적화 방법으로 조정하여 감속기의 체적을 최소화하는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 수업에서 학습한 SQP 알고리즘을 MATLAB `fmincon` 함수로 구현하고, 최적해에서 KKT 조건 및 라그랑지 승수를 분석하여 설계 인사이트를 도출한다. 나아가 가중합법, 다중 초기점 검증, 엑셀 해 찾기 교차 검증, 도식해법 등 수업에서 다룬 최적화 방법론을 순차적으로 적용하여 결과의 신뢰성을 다각도로 검증한다.

최적설계 문제는 다음의 비선형 계획법(NLP) 표준형으로 정식화된다.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^7} \quad & V(\mathbf{X}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{X}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, 16 \\ & l_j \leq X_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

1.2 감속기 구조

XW3형은 전달비 43의 K-H-V형 사이클로이드 감속기로, 입력축, 이중 편심 슬리브, 핀 기어 하우징(44개 핀), 피벗 암 베어링, 출력축, 출력 핀(8개), 핀 슬리브, 핀 기어, 사이클로이드 기어로 구성된다. 입력축이 1회전할 때 사이클로이드 기어는 핀 수와 치형 수의 차(= 1)만큼 자전하므로 전달비는 $i = z_c / (z_p - z_c) = 43 / 1 = 43$ 이 된다.

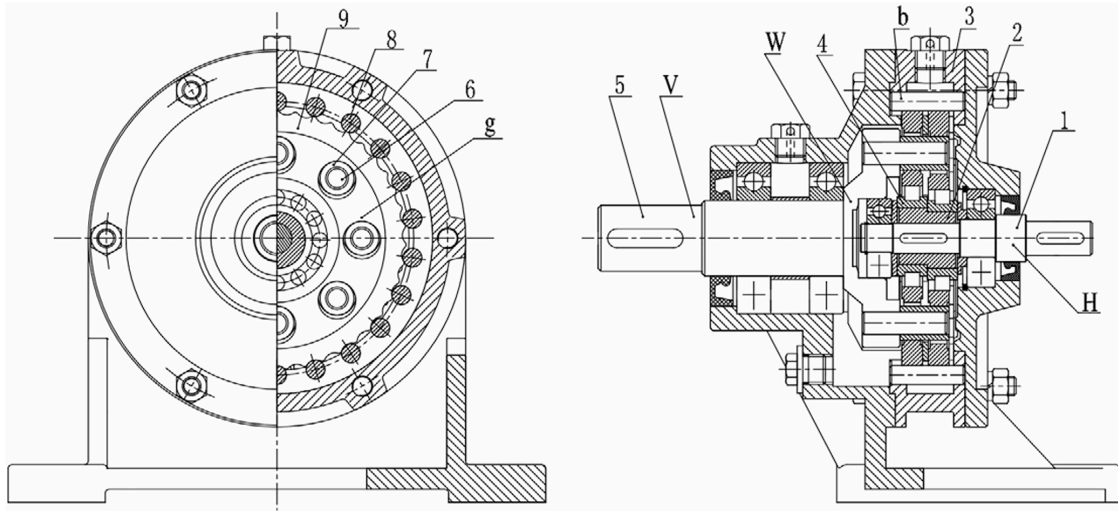


Fig. 1. The structure of cycloid drive (1. Input shaft, 2. Dual eccentric sleeves, 3. Pin gear housing, 4. Pivoted arm bearing, 5. Output shaft, 6. Pin, 7. Pin sleeve, 8. Pin wheel, 9. Cycloid gear).

Figure 1. XW3형 K-H-V 사이클로이드 감속기 구조 (Wang et al., 2016)

감속기 주요 부품의 역할은 다음과 같다.

번호	부품명	역할
1	입력축	모터 동력 입력
2	이중 편심 슬리브	사이클로이드 기어에 편심 운동 생성
3	핀 기어 하우징	44개 핀이 박힌 고정 링 — 사이클로이드 기어와 맞물림
4	피벗 암 베어링	편심 슬리브와 사이클로이드 기어 사이 베어링
5	출력축	감속된 회전 출력
6	핀 (출력부)	사이클로이드 기어의 자전을 출력축으로 전달
7-9	핀 슬리브·핀 기어·사이클로이드 기어	사이클로이드 치형 맞물림 구현

토폴로지(전달비, 핀 수, 출력 핀 수)는 XW3형으로 고정하며 치수 파라미터만 최적화 대상으로 삼는다. 고정 사양은 다음과 같다.

기호	값	의미
z_c	43	사이클로이드 기어 치형 수 (= 전달비)
z_p	44	핀 기어 핀 수 ($= z_c + 1$)
z_w	8	출력 핀 수
n	1440 rpm	입력 회전수
P	0.75 kW	입력 동력

2. Method

2.1 설계변수 및 목적함수

2.1.1 설계변수

7개의 치수 파라미터를 설계변수로 정의한다.

$$\mathbf{X} = [D_p, d_{rp}, B, D, K_1, D_w, d_{sw}]^T$$

기호	의미	단위	초기값	하한	상한
D_p	핀 기어 중심원 직경	mm	144	140	155

기호	의미	단위	초기값	하한	상한
d_{rp}	핀 기어 핀 직경	mm	10	7	10.4
B	사이클로이드 기어 폭	mm	11	7	12
D	사이클로이드 기어 중심홀 직경	mm	53.5	50	55
K_1	단폭계수	—	0.6069	0.60	0.90
D_w	출력 핀 중심원 직경	mm	90	88	104
d_{sw}	출력 핀 직경	mm	12	11	14

단폭계수 $K_1 = e \cdot z_p / R_p$ (편심량 e , 핀 기어 중심원 반경 R_p)는 사이클로이드 이빨 형상을 결정하는 무차원 파라미터로, 클수록 접촉 강도에 유리하지만 언더컷 위험이 높아진다.

2.1.2 목적함수 — 체적

사이클로이드 기어 디스크의 체적을 폐형식으로 표현한다. 이빨을 직사각형으로 근사하는 폐형식을 채택한 이유는 수치적분 방식이 SQP와 구조적으로 맞지 않기 때문이며, 이는 부록에서 상세히 설명한다.

$$V(\mathbf{X}) = \frac{\pi B}{4} \left[\left(D_p - K_1 \frac{D_p}{z_p} - d_{rp} \right)^2 - \left(d_{sw} + 2\Delta_2 + K_1 \frac{D_p}{z_p} \right)^2 z_w - D^2 \right] + K_1 \frac{D_p}{z_p} z_c B$$

여기서 $\Delta_2 = 2 \text{ mm}$ 는 핀 슬리브 벽 두께다. 수식을 항별로 분해하면: ①이뿌리원 기준 솔리드 디스크 - ②출력 핀홀 z_w 개 - ③중심홀 + ④이빨 돌출부의 구조다.

근사 한계: ④항에서 이빨을 직사각형으로 단순화하여 초기 체적(104,416 mm³)이 실제값(101,204 mm³) 대비 약 3% 크게 산출된다.

2.1.3 전달 효율

전달 효율은 단목적 문제에서 목적함수에 포함하지 않고 성능 지표로만 사용한다.

$$\eta = \eta_x \cdot \eta_{zx} \cdot \eta_{gx}^2 \cdot \eta_{sx}$$

- **맞물림 효율 η_x :** 핀 기어와 사이클로이드 기어의 슬라이딩 마찰 손실 ($\mu = 0.05$).

$$\eta_{nx} = 1 - \frac{(D_p - d_{rp}) \cdot 4\mu}{K_1 z_c D_p \pi}, \quad \eta_x = \frac{\eta_{nx}}{1 + z_c(1 - \eta_{nx})}$$

- **피벗 압 베어링 효율 $\eta_{zx} = 0.99$** (고정값)
- **롤링 베어링 효율 $\eta_{gx} = 0.995$** (고정값, 양단 합산 η_{gx}^2)
- **출력부 효율 η_{sx} :** 출력 핀과 핀홀 슬라이딩 마찰 ($f_w = 0.02$).

$$\eta_{sx} = 1 - \frac{4f_w K_1 d_{sw} D_p}{\pi D_w (d_{sw} + 2\Delta_2)}$$

η_x 는 K_1 이 클수록, η_{sx} 는 K_1 이 작을수록 유리하므로 두 효율이 K_1 에 상반된 의존성을 가진다. 이것이 단목적 문제에서 효율을 제외한 이유다.

2.2 제약조건

16개의 비선형 부등호 제약이 적용된다. 보조 상수: 출력 토크 $M \approx 213 \text{ N}\cdot\text{mm}$, 등가 탄성계수 $E_e = 2.19 \times 10^5 \text{ MPa}$, 하중 분배 계수 $K_w = 1.4$.

y1 — 언더컷/침예화 방지 ($K_1 > (z_c - 1)/(2z_c + 1)$ 조건에서, 본 문제 해당):

$$g_1 = \frac{d_{rp}}{2} - \frac{D_p}{2} \sqrt{\frac{27(1 - K_1^2)(z_p - 1)}{(z_p + 1)^3}} \leq 0$$

y2, y3 — 단폭계수 범위 ($z_c = 25 \sim 59$):

$$g_2 = 0.60 - K_1 \leq 0, \quad g_3 = K_1 - 0.90 \leq 0$$

y4, y5 — 핀직경 계수 K_2 범위 ($K_2 = D_p/d_{rp} \cdot \sin(\pi/z_p)$):

$$g_4 = 1.0 - K_2 \leq 0, \quad g_5 = K_2 - 1.6 \leq 0$$

y6 — 사이클로이드 기어 접촉 강도 ($\sigma_{HP} = 1000 \text{ MPa}$):

$$g_6 = 0.418 \sqrt{\frac{E_e \cdot 4.4M}{BK_1 z_c D_p \rho_{emin}}} - \sigma_{HP} \leq 0$$

y7 — 핀 기어 핀 굽힘 강도 ($\sigma_{FP} = 150 \text{ MPa}$, $D_p < 390 \text{ mm}$):

$$g_7 = \frac{1.41 \times 4.4 \times 9550PL}{K_1 D_p n d_{rp}^2} - \sigma_{FP} \leq 0$$

y8 — 핀-핀홀 접촉 강도 ($\sigma_{ZHP} = 400 \text{ MPa}$):

$$g_8 = 300 \sqrt{\frac{K_1 M D_p}{z_w D_w B (d_{sw}/2 + \Delta_2)^2 z_p + 0.5 K_1 D_p (d_{sw}/2 + \Delta_2)}} - \sigma_{ZHP} \leq 0$$

y9 — 출력 핀 굽힘 강도 ($\sigma_{BP} = 200 \text{ MPa}$):

$$g_9 = \frac{4.4 K_w M (1.5B + \Delta_c)}{0.1 z_w D_w d_{sw}^3} - \sigma_{BP} \leq 0$$

y10, y11 — D_p 표준 범위: $140 \leq D_p \leq 155 \text{ mm}$

y12, y13 — 핀홀 기하학적 조건:

$$g_{12} = 0.06 D_p - D_w + d_w + D \leq 0, \quad g_{13} = 0.03 D_p - D_w \sin\left(\frac{\pi}{z_w}\right) + d_w \leq 0$$

y14, y15 — 기어 폭 비율: $0.05 D_p \leq B \leq 0.1 D_p$

y16 — 피벗 암 베어링 수명 ($L_h \geq 5000 \text{ h}$):

$$g_{16} = 5000 - \frac{10^6}{60 n_1} \left(\frac{C}{p}\right)^{10/3} \leq 0$$

2.3 최적화 알고리즘

2.3.1 단목적 SQP 최적화

MATLAB `fmincon` 함수의 SQP 알고리즘을 사용한다. SQP는 매 반복마다 목적함수와 제약함수의 경도(gradient) 정보를 활용하여 이차계획(QP) 부문제를 풀면서 최적해를 탐색한다.

```
x0 = [144, 10, 11, 53.5, 0.6069, 90, 12]';
lb = [140, 7, 7, 50, 0.60, 88, 11]';
ub = [155, 10.4, 12, 55, 0.90, 104, 14]';

options = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'sqp', ...
    'OptimalityTolerance', 1e-6, 'ConstraintTolerance', 1e-6);

[xopt, Vopt, exitflag, output, lambda] = fmincon( ...
    @WangObj_fmincon, x0, [], [], [], [], lb, ub, @WangCon_fmincon, options);
```

파일 구성: `WangObj_fmincon.m` (체적 목적함수), `WangCon_fmincon.m` (16개 제약), `WangRun_fmincon.m` (메인 스크립트).

2.3.2 가중합법 다목적 최적화

체적과 전달 효율을 동시에 고려하기 위해 가중합법을 적용한다. 두 목적함수의 스케일 차이를 제거하기 위해 초기값으로 무차원화한다.

$$\min_{\mathbf{X}} f(\mathbf{X}; w_V) = w_V \cdot \frac{V(\mathbf{X})}{V_0} + (1 - w_V) \cdot \frac{1 - \eta(\mathbf{X})}{1 - \eta_0}$$

w_V 를 0.05에서 0.95까지 0.05 간격으로 스윙(19개 점)하여 트레이드오프 곡선을 도출한다.

2.3.3 다중 초기점 검증

설계변수 범위 내 균일 분포 랜덤 초기점 50개(난수 시드 `rng(42)` 고정)에서 단목적 및 가중합($w_V = 0.5$) 두 경우의 수렴 일관성을 검증한다.

2.3.4 엑셀 해찾기(GRG 비선형) 교차 검증

KKT 분석 결과 D_p, B, D, d_{sw} 4개가 항상 경계에 수렴함을 이용하여 2변수 축소 문제를 설정한다.

$$\min_{d_{rp}, K_1} V(d_{rp}, K_1), \quad \text{s.t.} \quad g_1, g_4, g_5 \leq 0, \quad 7.0 \leq d_{rp} \leq 10.4, \quad 0.60 \leq K_1 \leq 0.90$$

이 문제를 엑셀 해 찾기 GRG 비선형으로 풀어 MATLAB SQP 결과와 비교한다.

2.3.5 도식해법

2변수 축소 문제를 $d_{rp}-K_1$ 평면에 제약 경계선과 체적 등축선으로 시각화하여 가용 영역과 최적해 위치를 직접 확인한다. MATLAB `meshgrid + contour` 로 구현한다.

3. Results

3.1 단목적 체적 최소화 결과

SQP가 3번의 반복, 32번의 함수 평가만으로 `exitflag = 1` (KKT 조건 만족)로 수렴하였다.

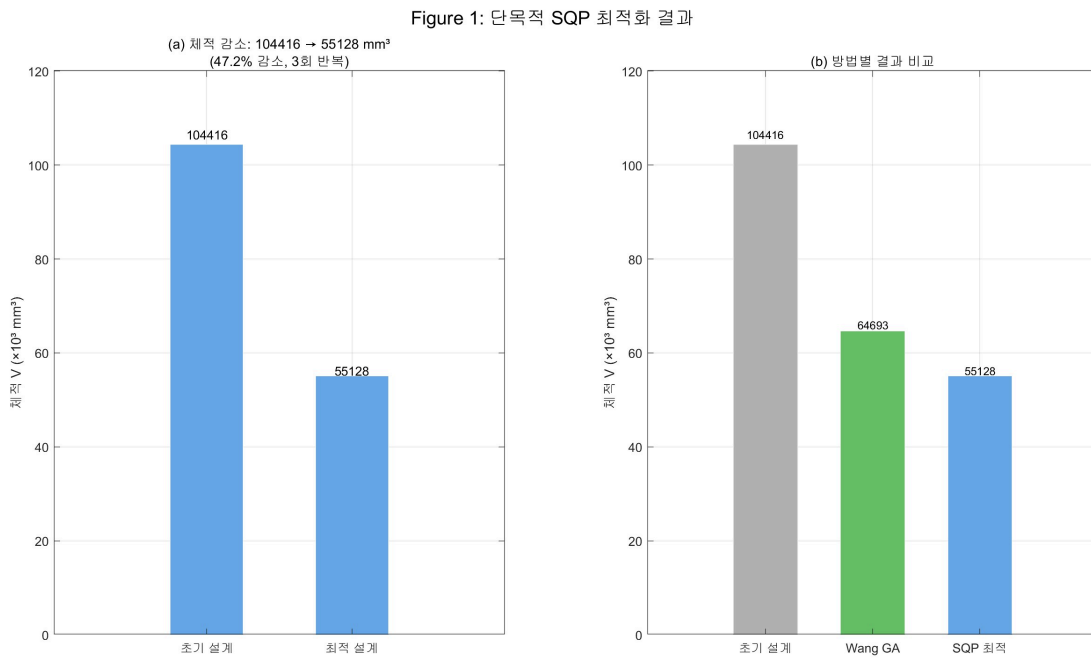


Figure 1. 단목적 SQP 최적화 결과 — (a) 초기 vs 최적 체적 비교, (b) Wang GA 및 SQP 방법별 체적 비교

설계변수	초기값	최적값	변화	수렴 위치
D_p	144 mm	140.0 mm	↓	하한
d_{rp}	10 mm	9.99 mm	↓	내부
B	11 mm	7.0 mm	↓	하한
D	53.5 mm	55.0 mm	↑	상한
K_1	0.6069	0.775	↑	내부
D_w	90 mm	90.0 mm	—	변화 없음
d_{sw}	12 mm	14.0 mm	↑	상한

D_p, B 는 하한에, D, d_{sw} 는 상한에 수렴한 것은 체적 수식으로부터 자연스럽게 이해된다. 체적 수식 ①항은 D_p 가 작을수록, ③항은 D 가 클수록 줄어들고, B 는 체적에 직접 비례한다.

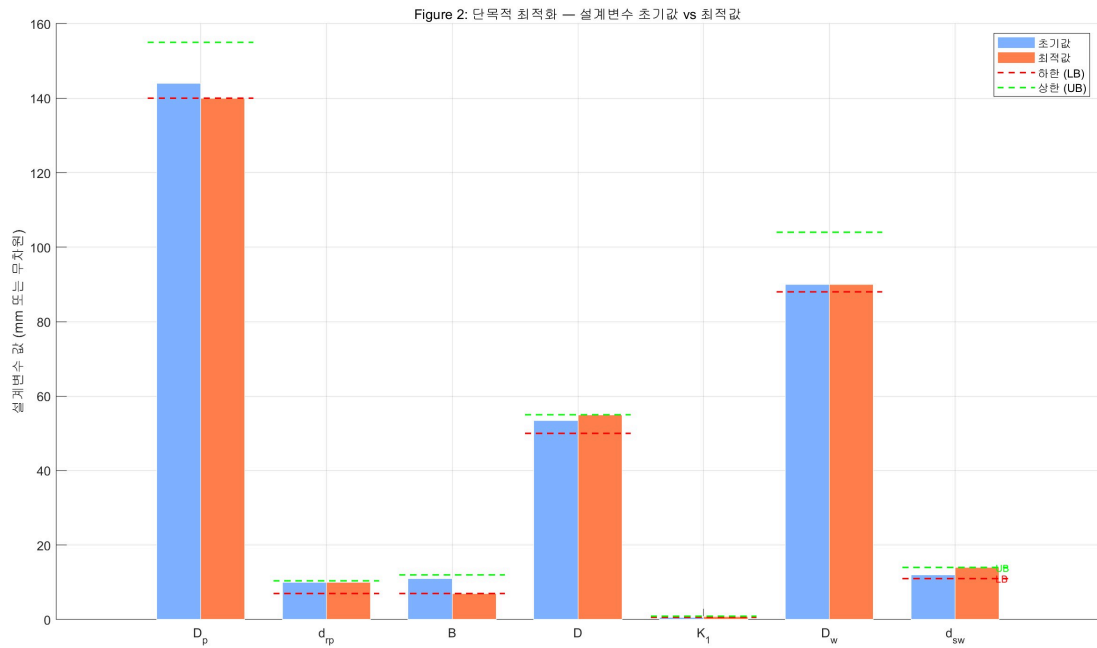


Figure 2. 단목적 최적화 — 설계변수 초기값 vs 최적값 비교 (상·하한 포함)

항목	초기 설계	최적 설계	변화
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm ³	-47.2%
전달 효율 η (참고)	0.874	0.887	+1.3%p

체적이 약 47% 감소하였으며, 부수적으로 효율도 소폭 향상되었다. 효율 향상은 최적화의 목표가 아니었으나, D_p 감소와 K_1 증가가 맞물림 효율 η_x 개선에 기여한 결과로 해석된다.

3.2 가중합법 다목적 최적화 결과

3.2.1 $w_V = 0.5$ 결과

$w_V = w_\eta = 0.5$ (균등 가중)로 설정한 경우 32번 반복, 265번 함수 평가, `exitflag` = 1 로 수렴하였다.

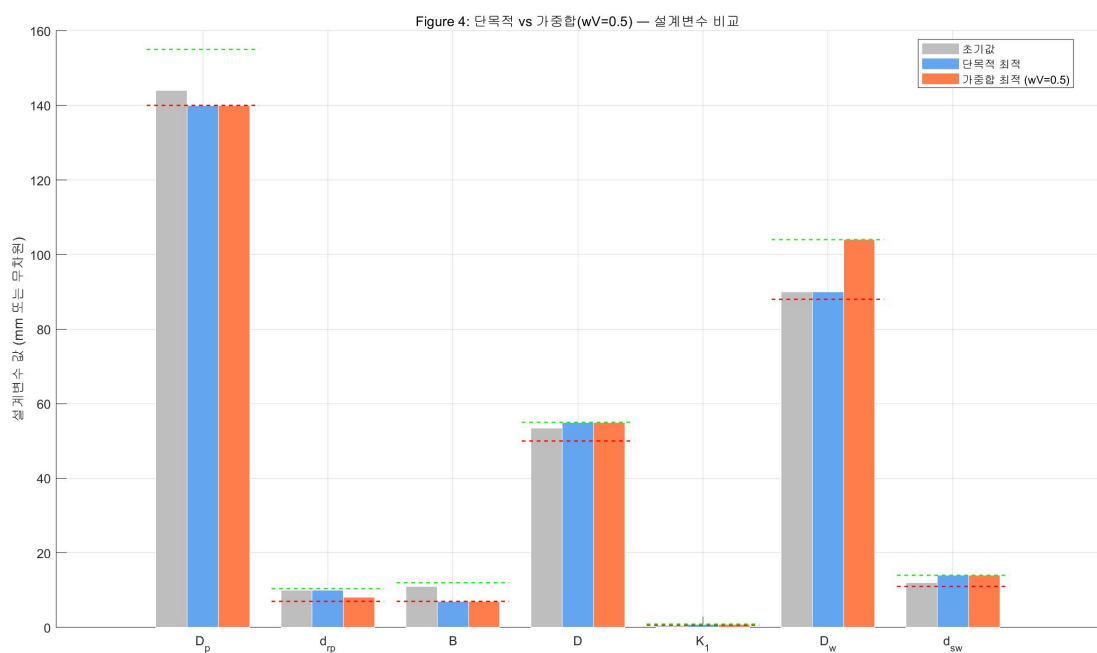


Figure 4. 단목적 vs 가중합($w_V=0.5$) 설계변수 비교

단목적 대비 K_1 이 0.775에서 0.857로 상승하고, D_w 가 90에서 104 mm(상한)로 이동하였다. 이는 효율 목표 추가로 η_x (높은 K_1 유리)와 η_{sx} (큰 D_w 유리) 방향으로 설계가 이동한 결과다. 반면 단목적에서 가장 강한 활성 제약이었던 K_2 하한(y4)이 비활성으로 전환되었으며, 대신 기어폭 하한(y14)이 주요 활성 제약으로 남았다.

항목	초기 설계	단목적 최적	가중합 최적 (wV=0.5)
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm ³ (-47.2%)	56,964 mm³ (-45.4%)
효율 η	0.8744	0.8873 (+1.3%p)	0.8936 (+1.9%p)

체적을 약간 희생(1,836 mm³)하는 대신 효율이 0.6%p 추가 향상되었다.

3.2.2 가중치 스윙 결과

$w_V = 0.05 \sim 0.95$ (19개 점) 스윙 결과를 요약한다.

w_V 범위	체적 (mm³)	효율 η	특징
0.05 ~ 0.15	63,333	0.8961	효율 중시 → 최고 효율
0.20 ~ 0.35	58,226	0.8948	중간 구간
0.40 ~ 0.45	57,457~57,968	0.8942~0.8946	전환 구간
0.50	56,964	0.8936	균등 가중
0.55 ~ 0.65	55,556~56,485	0.8913~0.8930	체적 중시
0.70 ~ 0.95	55,128	0.8903	단목적과 동일 수렴

$w_V \geq 0.70$ 에서 단목적과 동일한 해로 수렴하며, 결과가 계단식 클러스터를 형성하는 것은 SQP가 가중치 변화에 따라 다른 국소해로 수렴하는 특성을 반영한다.

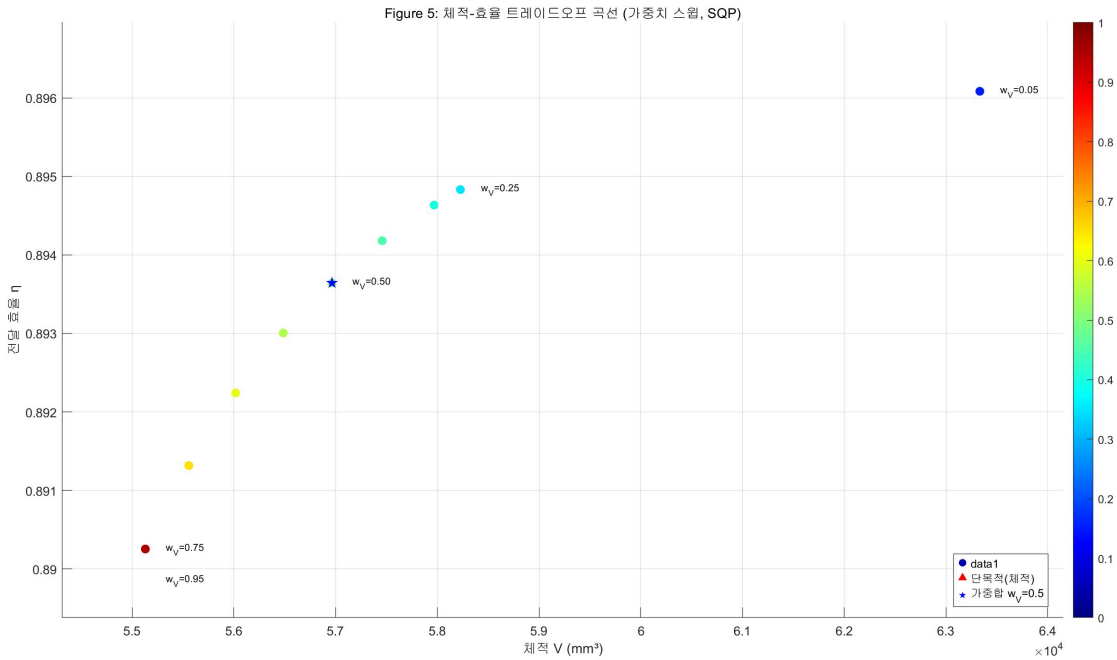


Figure 5. 체적-효율 트레이드오프 곡선 — 가중치 스윙($w_V=0.05\sim0.95$)

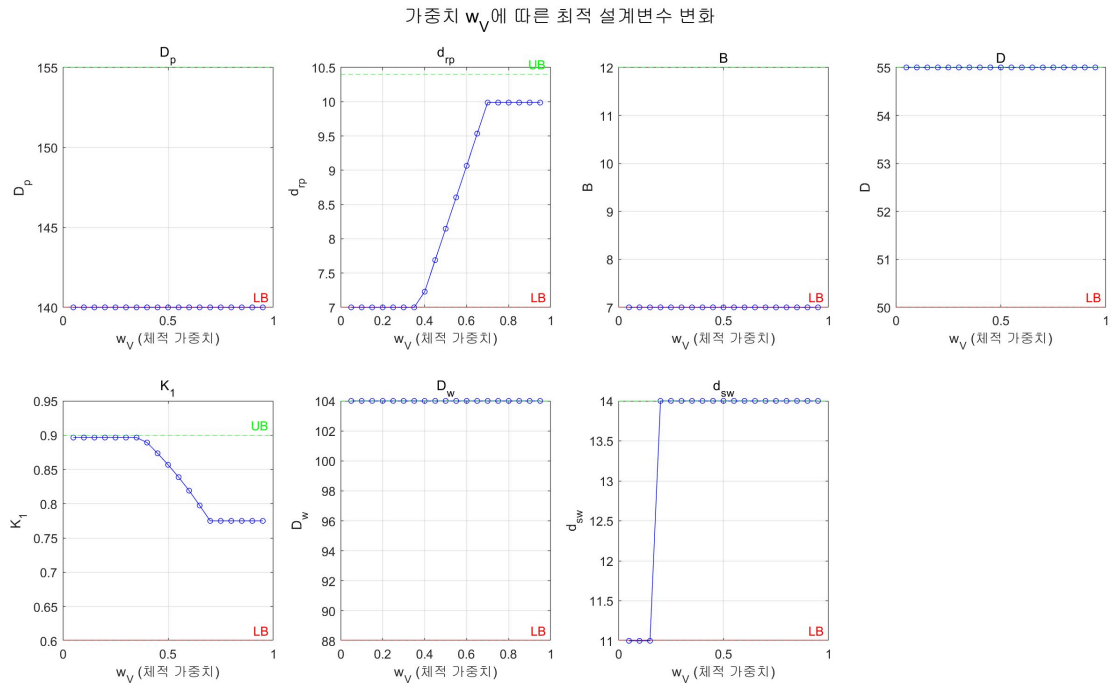


Figure 6. 가중치 w_V 에 따른 최적 설계변수 변화 (7개 설계변수)

3.3 다중 초기점 검증 결과

항목	단목적 (체적만)	가중합 ($w_V=0.5$)
초기점 수	50	50
수렴 성공	50 / 50 (100%)	50 / 50 (100%)
수렴값	$V = 55,128 \text{ mm}^3$	$V = 56,964 \text{ mm}^3$, $\eta = 0.8936$

50개 모든 초기점에서 단 하나의 해로 수렴하였다. 이는 설계변수 대부분이 경계에 수렴하는 단순한 문제 구조에 기인한다.

3.4 엑셀 해찾기(GRG 비선형) 교차 검증 결과

항목	초기값	MATLAB SQP	Excel GRG	차이
d_{rp} (mm)	10.000	9.990	9.987	-0.003 mm
K_1	0.6069	0.775	0.775	0.000
체적 V (mm^3)	104,416	55,128	55,128	0
효율 η	0.8744	0.8873	0.8873	0.0000

서로 다른 구현 환경에서 완전히 동일한 최적해를 얻었다. d_{rp} 의 0.003 mm 차이는 수치 허용오차 수준이다.

3.5 도식해법 결과

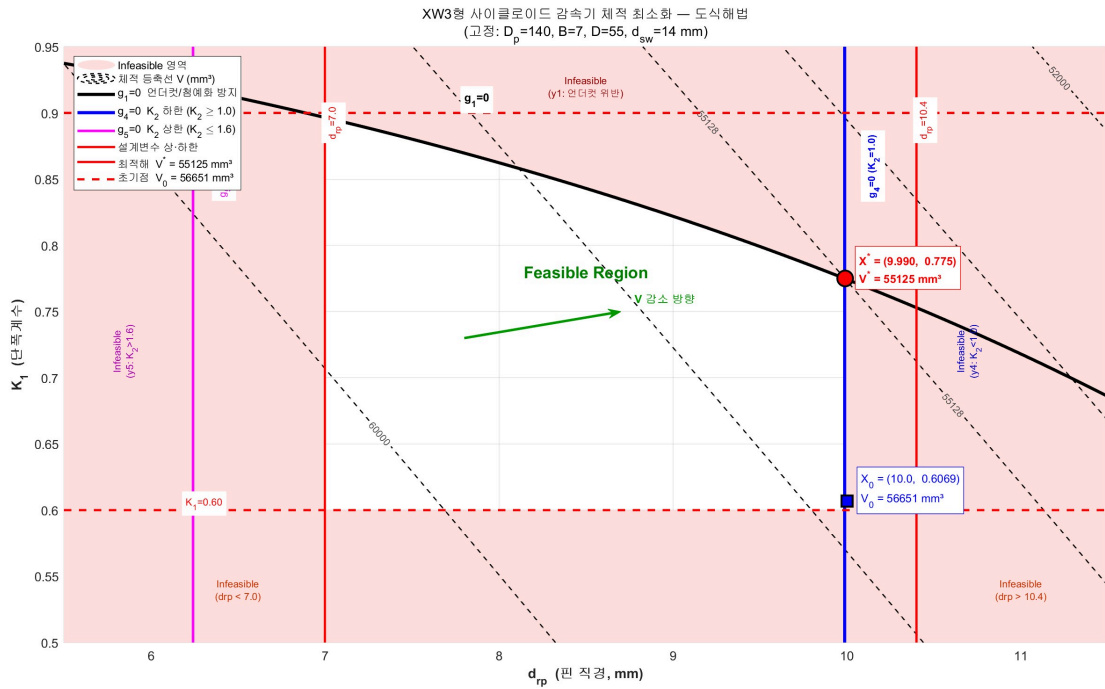


Figure 7. 도식해법 — d_{rp} vs K_1 체적 최소화 (가용 영역 전체, 제약 경계선, 등축선, 최적해)

요소	색상·스타일	설명
분홍 음영	—	Infeasible 영역 (하나 이상의 제약 위반)
$g_1 = 0$	검은 실선	언더컷/침예화 방지 경계 — 우상단이 위반
$g_4 = 0$	파란 수직선	$K_2 = 1.0$ 경계 ($d_{rp} = 9.99$ mm)
$g_5 = 0$	자홍 수직선	$K_2 = 1.6$ 경계 ($d_{rp} = 6.24$ mm)
빨간 선	수직/수평	설계변수 상·하한 경계
검은 점선	—	체적 등축선 $V = \text{const}$
빨간 원	—	최적해 $\mathbf{X}^* = (9.990, 0.775)$
파란 사각형	—	초기점 $\mathbf{X}_0 = (10.0, 0.6069)$
초록 화살표	—	체적 감소 방향 (우상단)

4. Discussion

4.1 KKT 조건 및 활성 제약 분석

SQP가 `exitflag = 1`로 수렴했다는 것은 다음 KKT 필요조건이 수치 허용오차(10^{-6}) 이내에서 만족되었음을 의미한다.

$$\nabla V(\mathbf{X}^*) + \sum_{i=1}^{16} \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{X}^*) + \sum_{j=1}^7 (\mu_j^{lb} - \mu_j^{ub}) = \mathbf{0}$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad \lambda_i g_i(\mathbf{X}^*) = 0 \quad (i = 1, \dots, 16)$$

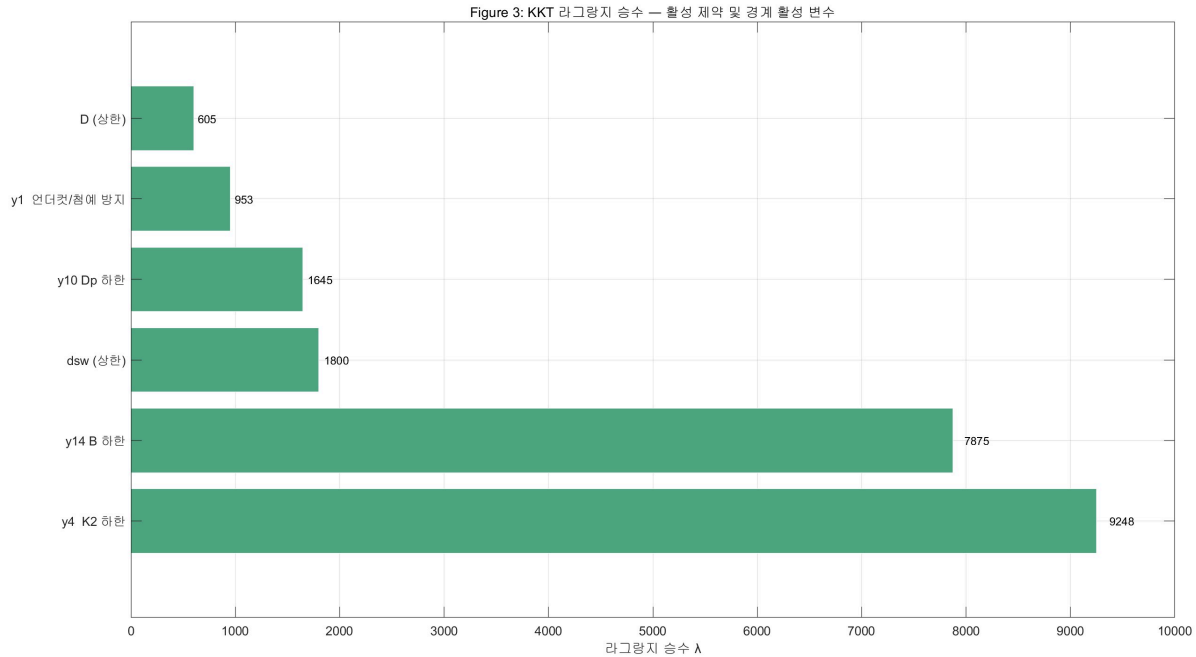


Figure 3. 단목적 최적해 KKT 라그랑지 승수 — 활성 제약조건별 승수 크기 (크기 순 정렬)

제약	내용	λ 값	해석
y4	$K_2 \geq 1.0$	9,247.94 ← 최대	체적 감소를 가장 강하게 제한
y14	$B \geq 0.05D_p$	7,875.50	B가 체적에 직접 비례
y10	$D_p \geq 140 \text{ mm}$	1,645.07	D_p 감소 시 체적 크게 감소 가능
y1	언더컷 방지	952.99	K_1 상승에 따른 이빨 형상 제한

라그랑지 승수는 해당 제약을 완화했을 때 목적함수가 감소하는 민감도를 나타낸다. $\lambda_{y4} = 9,248$ 이 가장 커 K_2 하한 제약이 체적 감소를 가장 강하게 제한하고 있다. $K_2 = D_p \sin(\pi/z_p)/d_{rp}$ 이므로 이 하한을 완화하려면 더 가는 핀(d_{rp} 감소)을 써야 하는데, 이는 핀 굽힘 강도 ($y7$)와 충돌한다. 따라서 고강도 재료 적용을 통한 허용 응력 향상이 체적 추가 감소를 위한 가장 유효한 방향이다.

가중합 최적화($w_V = 0.5$)에서는 y4가 비활성으로 전환되고 y14가 주요 활성 제약으로 남았다. 이는 효율 최대화를 위해 d_{rp} 가 더 감소하면서 K_2 가 허용 범위 안으로 이동했기 때문이다. 또한 무차원화로 인해 승수 절댓값이 단목적(수천)에 비해 훨씬 작아(0.01~0.04) 크기 자체보다 상대적 비교가 의미 있다.

4.2 가중합법 및 트레이드오프 해석

가중합법 결과, $w_V \geq 0.70$ 에서 단목적과 동일한 해(55,128 mm³)로 수렴하였다. 이는 체적 가중치가 충분히 크면 효율 향의 기여가 사라지면서 단목적 문제와 동일해지기 때문이다.

트레이드오프 관계를 정량화하면: 체적을 약 8,200 mm³(15%) 줄이는 대가로 효율이 약 0.006(0.6%p)만 감소한다. 이는 매우 완만한 상충 관계로, 소형화 목표에 집중하더라도 효율 측면의 손실이 크지 않음을 시사한다.

가중치 스윙 결과가 계단식 클러스터를 형성하는 것은 SQP가 비선형 다목적 문제에서 가중치 변화에 따라 서로 다른 지배적 국소해로 수렴하는 현상이다. 이는 SQP의 전역 최적해 미보장 특성을 반영하며, 각 가중치에서 다중 초기점 검증이 뒷받침하는 일관성과 함께 이해되어야 한다.

4.3 수렴 신뢰성 검토

다중 초기점 검증(50개 랜덤 초기점)에서 100% 동일한 해로 수렴하였다. 이는 설계변수 대부분이 경계(상·하한)에 수렴하여 목적함수 지형이 단순하고 지배적 극솟값이 하나 존재하기 때문으로 해석된다. 엑셀 GRG 비선형 교차 검증에서도 완전히 동일한 최적해를 얻어 소프트웨어 독립적 신뢰성을 확인하였다.

4.4 도식해법으로 확인한 기하학적 인사이트

도식해법 그래프에서 최적점 $\mathbf{X}^*$ 은 $g_1 = 0$ (언더컷 방지)과 $g_4 = 0$ (K_2 하한) 경계의 교점에 위치한다. 이는 KKT 분석 결과와 완전히 일치하며, 두 제약이 동시에 최적해를 제한하고 있음을 기하학적으로 확인한다.

초기점에서 최적해로의 경로는 d_{rp} 를 거의 유지하면서 K_1 이 0.6069에서 0.775로 상승하는 방향이다. 더 이상 체적을 줄이려면 $g_1 = 0$ 또는 $g_4 = 0$ 경계 중 하나를 넘어야 하므로 이 교점이 현재 설계 조건에서의 한계점이다. $g_5 = 0$ 경계($d_{rp} = 6.24$ mm)는 설계변수 하한 (7.0 mm) 밖에 위치하므로 가용 영역 내에서 항상 만족된다.

5. Conclusion

5.1 최종 설계 선정

단목적 체적 최소화 결과($w_V = 1.0$)를 최종 설계로 채택한다. 근거는 다음과 같다.

첫째, XW3형 감속기의 설계 목표는 체적 최소화로 명확히 정의되어 있으며 단목적 최적화가 이를 가장 직접적으로 달성한다. 둘째, 가중 합 스윙에서 $w_V \geq 0.70$ 시 단목적과 동일한 해로 수렴하여 체적 우선 설정의 합리성이 확인된다. 셋째, 단목적 최적해에서 효율도 0.874에서 0.887로 향상되어 성능 손실이 없다. 넷째, 다중 초기점 50개 검증에서 100% 동일 수렴으로 신뢰성이 확인되었다.

5.2 최종 설계 요약

항목	초기 설계	최종 설계	변화
D_p (핀 중심원 직경)	144 mm	140.0 mm	↓ 하한 수렴
d_{rp} (핀 직경)	10 mm	9.99 mm	↓ 소폭 감소
B (기어 폭)	11 mm	7.0 mm	↓ 하한 수렴
D (중심홀 직경)	53.5 mm	55.0 mm	↑ 상한 수렴
K_1 (단폭계수)	0.6069	0.775	↑ 내부 수렴
D_w (출력 핀 중심원)	90 mm	90.0 mm	— 변화 없음
d_{sw} (출력 핀 직경)	12 mm	14.0 mm	↑ 상한 수렴
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm³	-47.2%
전달 효율 η	0.8744	0.8873	+1.3%p

5.3 추가 개선 가능성

KKT 라그랑지 승수 분석에서 K_2 하한($\lambda = 9,248$)과 기어폭 하한($\lambda = 7,876$)이 가장 강한 활성 제약으로 확인되었다. 두 제약 모두 강도 기준에서 비롯된 것으로, **고강도 재료(고합금강, 질화 처리 등) 적용을 통한 허용 응력 상향**이 체적 추가 감소를 위한 가장 유효한 방향이다.

6. References

- Wang, J., Luo, S., & Su, D. (2016). Multi-objective optimal design of cycloid speed reducer based on genetic algorithm. *Mechanism and Machine Theory*, 102, 135–148.
- Král, R., Wikło, M., Olejarczyk, K., Kołodziejczyk, K., & Zieja, A. (2019). Optimization of the one stage cycloidal gearbox as a nonlinear least squares problem. *Mechanisms and Machine Science*, 73, 1039–1048.
- Arora, J. S. (2016). *Introduction to Optimum Design* (4th ed.). Elsevier Academic Press.

Appendix: 수치적 체적 계산 방식 적용 시도 및 한계

A.1 배경

본문의 체적 목적함수(Section 2.1)는 사이클로이드 이빨을 직사각형으로 단순화한 폐형식 근사로, 초기 체적이 실제값(101,204 mm³) 대비 약 3% 크게 산출된다. 더 정확한 체적 계산을 위해 Green 정리 기반 수치적분 방식을 동일한 프레임워크에 적용하였으나, 두 가지 구조적 문제로 안정적 수렴에 실패하였다.

A.2 수치적 체적 계산

사이클로이드 기어 단면의 외곽선을 매개변수 곡선 ($u(\alpha), v(\alpha)$)로 표현하면, Green 정리로 체적을 계산할 수 있다.

$$V_{wheel} = h \int_0^{2\pi} |v(\alpha)| \cdot \left| \frac{du(\alpha)}{d\alpha} \right| d\alpha$$

이 적분은 해석적으로 구할 수 없어 수치 구적법을 적용해야 한다.

A.3 문제 1: SQP와의 구조적 불일치

SQP는 매 반복마다 목적함수의 기울기가 필요하며, 기울기를 따로 제공하지 않으면 유한차분으로 근사한다.

$$\frac{\partial V}{\partial X_j} \approx \frac{V(\mathbf{X} + h\mathbf{e}_j) - V(\mathbf{X})}{h}$$

폐형식에서는 이 근사 오차가 작지만, 수치적분 $V(\mathbf{X})$ 에는 이미 적분 오차가 내재되어 있다. 결과적으로 적분 오차와 유한차분 오차가 중첩되어 신뢰할 수 없는 기울기 방향이 산출되며, SQP 탐색이 불안정해진다.

A.4 문제 2: 초기점 가용성 문제

수치적 방식에서는 사이클로이드 치형 곡률반경 제약이 고도의 비선형 함수로 나타나, 임의 초기점에서 제약 위반 상태로 출발하는 경우가 많다. 반면 Wang 방식의 초기점(논문 Table 4)은 16개 제약을 모두 만족하는 가용 초기점으로, 수렴 이력에서 Feasibility = 0.000 으로 출발함이 확인된다.

A.5 종합 비교

비교 항목	폐형식 (채택)	수치적분
체적 정확도	~3% 오차	정확
SQP 적합성	높음 (해석적 미분 가능)	낮음 (이중 오차 중첩)
초기점 가용성	보장 (논문 제공값)	보장 어려움
알고리즘	SQP (fmincon)	LM/SD + 페널티 함수법 필요
수업 내용 연결	SQP, KKT 조건	강의 범위 밖

폐형식 근사는 약 3%의 체적 오차를 감수하지만, SQP와의 완벽한 정합성과 안정적 수렴, 그리고 수업에서 학습한 KKT 조건 분석을 온전히 수행할 수 있다는 장점이 있다.